

SIMULACIÓN BASADA EN AGENTES CONTENIDOS

- 1 **Introducción al modelado basado en Agentes. Definición**
- 2 **Palabras claves de la simulación basada en Agentes**
- 3 **Metodología basada en Agentes**
- 4 **Metodologías basadas en dinámica de sistemas y en agentes. Características. Diferencias.**
- 5 **Software Anylogic**
- 6 **Implementación de un modelo basado en agentes con Anylogic**

1. Introducción al Modelado basado en Agentes. Definición

En el mundo real, muchos sistemas complejos están formados por múltiples entidades que interactúan entre sí y con su entorno. Algunos ejemplos incluyen el tráfico en una ciudad, la dinámica de clientes en un supermercado y la propagación de información o fake news en redes sociales. En este último caso, es posible analizar cómo un mensaje se difunde entre los usuarios y qué factores influyen en su propagación. Para modelar estos fenómenos, se utiliza una metodología conocida como **Modelado Basado en Agentes (MBA)**.

El **MBA** es una técnica de simulación en la que el sistema se representa como un conjunto de **agentes autónomos** que siguen **reglas simples de comportamiento e interacción**. Estos agentes pueden representar personas, vehículos, robots, células, empresas o cualquier entidad capaz de tomar decisiones y adaptarse a su entorno.

A diferencia de otros enfoques de modelado, como los sistemas dinámicos basados en ecuaciones diferenciales o la simulación basada en eventos discretos, el MBA se centra en la emergencia de patrones globales a partir de las interacciones locales de los agentes. Esto lo hace ideal para estudiar fenómenos descentralizados y adaptativos.

Mediante el enfoque **MBA** se busca comprender cómo diseñar, programar y ejecutar modelos donde los agentes interactúan y evolucionan en su entorno.

La **simulación basada en agentes** es una técnica de modelado computacional que utiliza agentes autónomos para representar y analizar el comportamiento de sistemas complejos.

Esta metodología permite estudiar **fenómenos emergentes, patrones colectivos** y dinámicas de sistemas que serían difíciles de analizar con enfoques tradicionales.

La simulación basada en agentes consiste en un conjunto de agentes autónomos que perciben su entorno, toman decisiones y realizan acciones que afectan tanto a ellos mismos como a otros agentes y al medio ambiente.

Cada **agente** opera de acuerdo con reglas predefinidas y puede adaptarse en función de su experiencia y de la información recibida del entorno.



Características de la simulación basada en agentes

Autonomía. Los agentes son entidades independientes que toman decisiones y ejecutan acciones sin intervención externa directa.

Interacción. Los agentes pueden comunicarse y cooperar, competir o influenciarse mutuamente.

Adaptabilidad. Los agentes pueden aprender y cambiar su comportamiento en respuesta a las condiciones cambiantes del entorno.

Heterogeneidad. Los agentes pueden tener diferentes características, comportamientos y objetivos.

Descentralización. No hay una autoridad central que controle el sistema; el comportamiento global emerge de las interacciones locales entre los agentes.



Atributos de la simulación basada en agentes

Emergencia. Comportamientos y patrones globales emergen a partir de las interacciones locales entre agentes.

Escalabilidad. La simulación basada en agentes puede manejar un gran número de agentes y es adecuada para estudiar sistemas de gran escala.

Flexibilidad. Permite modelar una amplia variedad de sistemas y escenarios, desde sociales y económicos hasta biológicos y ecológicos.

Experimentación. Facilita la experimentación y el análisis de escenarios hipotéticos, ayudando a explorar los efectos de diferentes políticas y estrategias.

2. Palabras claves de la simulación basada en Agentes

Definir con precisión qué es un **modelo basado en agentes** puede ser un desafío, ya que sus supuestos de modelado son muy amplios y, por lo tanto, existen pocas restricciones fundamentales que los caractericen.

Los modelos basados en agentes (ABM) son modelos de simulación computacional que involucran a muchos agentes discretos.

En esta definición hay algunas palabras claves que son importantes para entender este paradigma:

- **computacional**

Los ABM suelen implementarse como modelos de simulación en una computadora, donde las reglas de comportamiento de cada agente se describen de una manera algorítmica en lugar de una manera puramente matemática.

Esto permite a los modeladores implementar propiedades internas complejas de los agentes y sus reglas de comportamiento no triviales. Tales representaciones de rasgos individuales complejos son muy valoradas especialmente en el ámbito social, organizacional y ciencias de la gestión, donde los modeladores necesitan capturar comportamientos complejos y realistas de los individuos humanos. Es por ello que las **ABM** son particularmente populares en esas áreas de investigación.

Esto, por supuesto, viene a costa de la trazabilidad analítica. Dado que los agentes pueden tener cualquier cantidad de propiedades complejas y reglas de comportamiento, generalmente no es fácil realizar un análisis matemático elegante de un ABM (razón por la cual no hay un capítulo de “Análisis” sobre ABM después de este). Por lo tanto, el análisis de ABM y sus resultados de simulación se suelen llevar a cabo utilizando **análisis estadísticos** más convencionales de uso común en ciencias sociales, por ejemplo, ejecutando simulaciones de Monte Carlo para obtener distribuciones de mediciones de resultados en múltiples condiciones experimentales, y luego realizando pruebas de hipótesis estadísticas para ver si hubo alguna diferencia significativa entre las diferentes condiciones experimentales. En este

sentido, las ABM podrían servir como un reemplazo virtual de campos experimentales para los investigadores.

- muchos

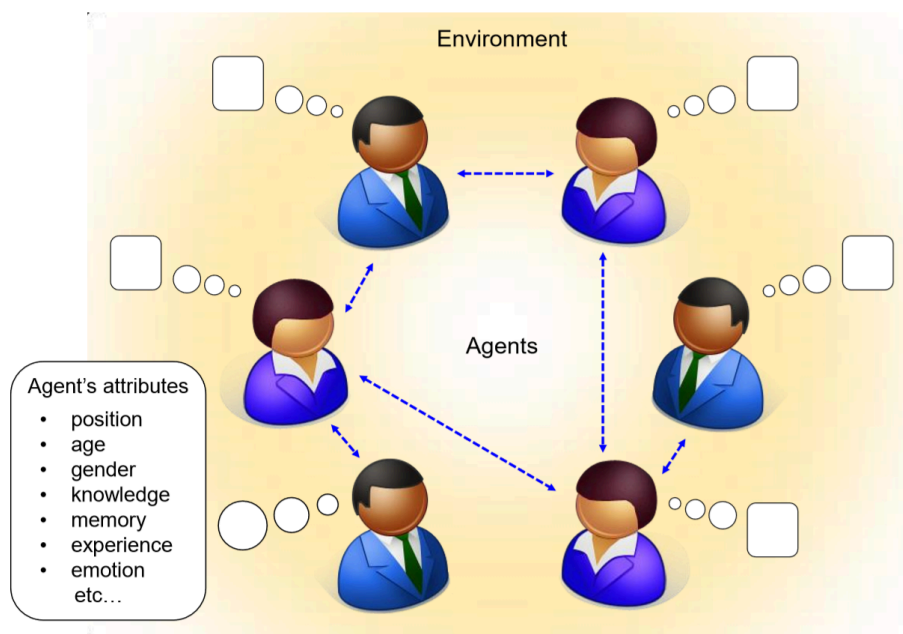
Si bien es técnicamente posible crear un ABM de unos pocos agentes, habría poca necesidad de tal modelo, porque el contexto típico en el que se necesita una ABM es cuando los investigadores quieren estudiar el comportamiento colectivo de un gran número de agentes.

Caso contrario, si la necesidad de estudio no fuera colectiva y masiva, bastaría con utilizar un método más modelo convencional basado en ecuaciones con un pequeño número de variables. Por lo tanto, los ABM típicos contienen una **población de agentes** y sus comportamientos dinámicos se estudian mediante **simulaciones computacionales**.

- discreto

Si bien existen algunas ambigüedades sobre cómo definir rigurosamente a un agente, lo que comúnmente se acepta es que un agente debe ser una entidad individual discreta, que tiene un claro límite entre el yo y el exterior.

La siguiente figura es una ilustración esquemática de cómo se ve un modelo basado en agentes (ABM).



Algunas propiedades típicas de agentes y modelos basados en agentes:

- Los agentes son entidades discretas.
- Los agentes pueden tener estados internos.
- Los agentes pueden estar localizados espacialmente.
- Los agentes pueden percibir e interactuar con el entorno.
- Los agentes pueden comportarse en base a reglas predefinidas.

- Los agentes pueden ser capaces de aprender y adaptarse.
- Los agentes pueden interactuar con otros agentes.
- Los ABM a menudo carecen de supervisores/controladores centrales.
- Las ABM pueden producir un “comportamiento colectivo” no trivial en su conjunto.

3. Metodología basada en Agentes

Para empezar a explicar la metodología basada en agentes se puede mencionar una frase de Mitchel Resnick, que dice que las colonias de hormigas, el tráfico, mercados económicos, sistemas inmunológicos, son tipos de sistemas donde **los patrones están determinados no por una autoridad central, sino por interacciones locales entre componentes descentralizados**. Esto resume muy bien algunas de las propiedades que tiene la modelización basada en agentes, sobre todo, que son agentes que actúan con información local, información incompleta y aparte hay ausencia de guías la mayoría de las veces la cual hace que el sistema sea descentralizado.

Se puede analizar las siguientes gráficas de ciertos fenómenos correspondiente a un modelo biológico:



Surgen **patrones espontáneos** en algunos momentos. La pregunta es ¿Hay peces guías en estos sistemas que fomentan la dinámica de los demás para formarse estos patrones? ¿Existen peces guías o que los motivan a tener estos comportamiento o dinámica? De la misma manera, algo similar ocurre con una bandada de pájaros:

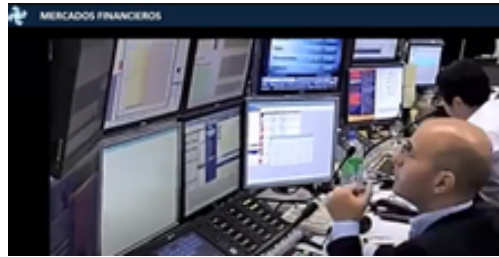


Miles de agentes interactúan en un espacio en un cierto tiempo pero que a la vez forman este tipo de patrones acumulados. ¿Habrán guías que fomenten este comportamiento?, ¿de dónde surge la misma pregunta que el ejemplo anterior, que tipo de información existe en el entorno, en el espacio para poder formar este tipo de patrones?

No es solo en sistemas biológicos, en el crecimiento de ciudades también, aunque existan regulaciones puede crecer de manera descentralizada, en el interior de estos grandes sistemas, hay subsistemas, descentralizados, con muchos agentes interactuando aplicando ciertas reglas de comportamiento con

sus propios mecanismos de decisión. Las escalas temporales que se manejan pueden ser de días, años, décadas.

En el mercado financiero la escala temporal puede ser microsegundos. Se debe tener los mecanismos adecuados para poder entenderlo, para poder invertir en este tipo de sistemas.



Por todo lo mencionado se debe tener en cuenta muchos **componentes** como **espaciales**, **temporales**, **funcionales**.

El MBA está enmarcado en la ciencia de la complejidad, donde lo que se trata de estudiar son grandes conjuntos de componentes interactúan localmente entre sí y se forman espontáneamente nuevas estructuras globales y comportamientos no triviales en escalas superiores.

No hay líderes que dirijan estos comportamientos colectivos, sino que a través de todas estas interacciones surge nueva información.

Las propiedades no pueden ser entendidas a partir del conocimiento de cada una de sus partes porque se pierde información, se fragmenta. Por lo que interesa estudiar las **relaciones entre los objetos**, donde va a estar la información y de que manera se va a **interactuar**.

El **MBA** es la interacción con reglas relativamente simples. Es una metodología para estudiar sistemas complejos donde se va a enfocar en dos componentes: **entorno y agentes**. Se quiere ver como los agentes interactúan con el entorno a través del tiempo.

El MBA es un sistema dinámico, usa un enfoque bottom up, es decir que se define el sistema a partir de los agentes y sus relaciones con el entorno.

Es un sistema muy flexible. Permite establecer características propias a cada agente, no de manera homogénea, sino más bien, mediante creación de agentes heterogéneos. Esto da gran diversidad y es muy rico al estudiar la dinámica, pues también es utilizada para modelar fenómenos colectivos y descentralizados. La agregación de agentes permite observar dinámica de auto organización, emergencia de patrones, y comportamiento en escala de superior.

El **Modelado Basado en Agentes (MBA)** requiere una serie de pasos estructurados para diseñar y simular el comportamiento de agentes dentro de un sistema complejo. Se puede proponer una metodología general para su desarrollo:

1. Definir el problema y objetivo

- Identificar el fenómeno o sistema a modelar (tráfico, redes sociales, mercados, etc.).
- Determinar los objetivos de la simulación (¿Qué se quiere analizar o predecir?).
- Establecer las métricas clave de evaluación.

2. Identificar agentes y entorno

- Determinar quiénes o qué serán los agentes (individuos, empresas, vehículos, etc.).
- Definir el entorno en el que operan los agentes (espacial, digital, red de interacciones, etc.).
- Especificar las restricciones y condiciones del sistema.

3. Definir las Propiedades y Comportamientos de los Agentes

- Asignar atributos a los agentes (estado inicial, capacidades, reglas de decisión).
- Establecer comportamientos y reglas de interacción (¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo influyen entre sí?).
- Considerar el uso de modelos de decisión como reglas heurísticas, aprendizaje, etc.

4. Definir las Interacciones y Redes de Comunicación

- Especificar cómo los agentes se comunican o afectan entre sí (interacciones locales, globales, redes sociales, etc.).
- Determinar el tipo de conexión entre agentes (estructuras de red: libre, aleatoria, escala libre, etc.).
- Evaluar la influencia del entorno en las interacciones.

5. Implementar el Modelo en una Plataforma de Simulación

- Seleccionar una herramienta adecuada (AnyLogic, NetLogo, Mesa (Python), Repast, GAMA, etc.).
- Codificar los agentes, su entorno y sus interacciones.
- Incorporar parámetros configurables para pruebas y ajustes.

6. Ejecutar la Simulación y Analizar Resultados

- Correr simulaciones bajo diferentes escenarios.
- Analizar los datos generados por la simulación (gráficos, métricas de desempeño, patrones emergentes).
- Identificar tendencias, comportamiento global emergente y posibles optimizaciones.

7. Validar y Refinar el Modelo

- Comparar los resultados con datos reales o modelos previos.
- Ajustar parámetros y reglas para mejorar la precisión del modelo.
- Repetir simulaciones hasta obtener un modelo representativo y confiable.

8. Documentar y Presentar los Resultados

- Elaborar un informe con la metodología, implementación y hallazgos.
- Interpretar los resultados en función de los objetivos iniciales.
- Sugerir mejoras o aplicaciones prácticas del modelo en escenarios reales.

4. Metodologías basadas en dinámica de sistemas y en agentes. Características. Diferencias.

La simulación de sistemas complejos puede abordarse desde diferentes paradigmas, dependiendo de la naturaleza del problema y de los elementos involucrados en su comportamiento. Dos de los enfoques más utilizados son la Dinámica de Sistemas (DS) y el Modelado Basado en Agentes (MBA).

La **Dinámica de Sistemas** es un enfoque de **variable continua** que representa el comportamiento de un sistema mediante **ecuaciones diferenciales y flujos de retroalimentación**. Se centra en el análisis global del sistema, considerando las interacciones entre variables agregadas y su evolución en el tiempo. Este enfoque es ampliamente utilizado para modelar fenómenos a gran escala, como el crecimiento poblacional, la propagación de epidemias y la dinámica económica.

Por otro lado, el **Modelado Basado en Agentes** adopta un **enfoque descentralizado**, en el que el sistema se compone de **múltiples agentes individuales que toman decisiones de manera autónoma e interactúan con su entorno**. En lugar de representar el sistema con ecuaciones diferenciales, el MBA simula el comportamiento emergente a partir de reglas locales de interacción, lo que lo hace ideal para estudiar sistemas adaptativos y fenómenos descentralizados, como la difusión de información en redes sociales o la movilidad en entornos urbanos.

Tanto la **dinámica de sistemas como el **modelado basado en agentes** son enfoques que pueden utilizarse para modelar sistemas dinámicos, sus diferencias metodológicas y conceptuales conducen a **representaciones distintas del mismo fenómeno**.**

Tomando de referencia el modelo de población estudiado en dinámica de sistemas podemos establecer algunas características, principios metodológicos y diferencias entre ambos paradigmas.



Enfoque de modelado

Dinámica de Sistemas	Agentes
Enfoque Agregado. Se modela la población como una <u>variable de nivel</u>, representando el número total de personas.	Enfoque Individual. Cada persona es un <u>agente</u> con características únicas (edad, esperanza de vida, etc.).
Ecuaciones Diferenciales. Los nacimientos y muertes se modelan como <u>flujos</u> (tasas de cambio de la población).	Interacciones locales. Se <u>modelan eventos individuales</u> (nacimientos y muertes) y cada agente puede actuar de manera independiente.
No hay agentes individuales. Se usa una estructura de ecuaciones en la que la población cambia de manera continua.	Comportamiento emergente. La población total es una consecuencia del comportamiento de cada agente.
Ejemplo. Se define la ecuación: $d \text{ Población} / dt = \text{Nacimientos} - \text{Muertes}$ Nacimientos y Muertes dependen de población	Ejemplo. Cada persona tiene una edad y puede morir o reproducirse de forma independiente.



Características en la implementación en software

Características	Dinámica de Sistemas	Agentes
	Vensim (Dinámica de Sistemas)	AnyLogic (Agentes)
Unidad de Modelado	Variables agregadas (niveles y flujos)	Individuos (agentes)
Dinámica del Modelo	Ecuaciones diferenciales continuas	Eventos discretos por agente
Interacción entre Entidades	Se modelan interacciones como tasas	Cada agente interactúa con otros
Precisión en el Comportamiento Individual	Baja: se usa un promedio poblacional	Alta: cada agente puede tener reglas específicas
Escalabilidad	Más eficiente para grandes poblaciones	Puede volverse computacionalmente costoso
Uso Típico	Crecimiento poblacional, economía, recursos naturales	Sistemas con individuos autónomos (epidemias, mercados, movilidad)

5. Software Anylogic

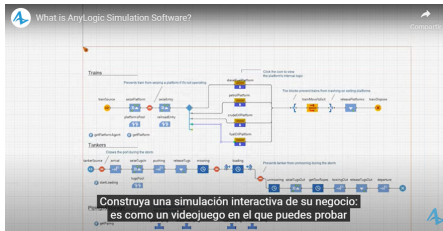
AnyLogic es una poderosa y versátil plataforma de software diseñada para la modelización y simulación de sistemas complejos. Este software es ampliamente utilizado en diversas industrias debido a su capacidad para soportar múltiples metodologías de modelado, incluyendo la **simulación basada en agentes (SBA)**, la simulación de eventos discretos y la simulación dinámica de sistemas. Esta flexibilidad permite a los usuarios abordar una amplia gama de problemas de modelado, desde operaciones y logística hasta estudios de comportamiento social y biología.

En el contexto de la simulación basada en agentes, **AnyLogic** se destaca por su capacidad para crear modelos detallados y precisos que representan agentes autónomos interactuando dentro de un entorno simulado. Los **agentes en AnyLogic son entidades individuales con comportamientos específicos**, que pueden representar personas, organizaciones, vehículos, máquinas, animales, o cualquier otra entidad que interactúe y evolucione con el tiempo.

Nombre

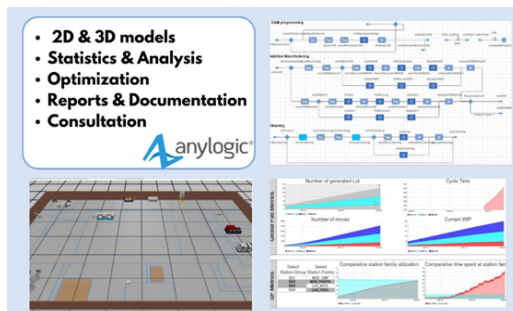


**Video
Presentación**



URL: <https://youtu.be/9e0F4VtgoaQ>

**Identificación
gráfica del
entorno de
simulación**



Definición

Software de modelado de simulación para propósito general que permite múltiples métodos. Es una herramienta de simulación gratuita para fines educativos y de autoeducación.

Tipo de programa

Software Matemático.

Desarrollador

The AnyLogic Company

Lanzamiento inicial

2000

Licencia

Derecho de propiedad

Idiomas

Inglés, portugués, Ruso, Alemán, Chino, Español

Entorno desarrollo

Java

Plataforma

Máquina virtual java

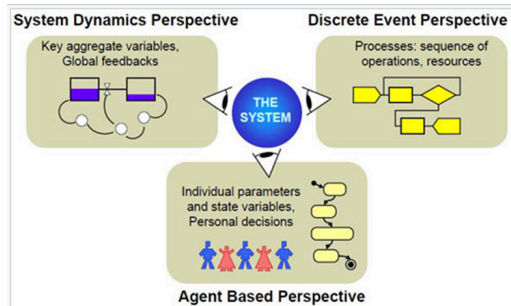
Sitio oficial

<http://www.anylogic.com/>

Industrias de aplicación



Enfoques de modelado



Características

Modelado de Simulación Multimétodo. software de simulación que combina los métodos de eventos discretos, dinámica de sistemas y simulación basada en agentes. Ayuda a presentarles los principios de la simulación y todos los enfoques de modelado modernos, además de enseñarles cómo elegir el nivel de abstracción correcto.

Software de Simulación Gratuito y Multipropósito. Herramienta de modelado flexible: permite a los usuarios simular problemas en cualquier tipo de industria, incluida la cadena de suministro, logística, fabricación, atención médica etc. Gracias a su adaptabilidad única, AnyLogic por sí solo puede sustituir muchas otras herramientas.

Librerías fáciles de usar. es una herramienta de desarrollo visual que acelera el proceso de construcción del modelo. Las librerías prediseñadas permiten a los usuarios crear modelos arrastrando y soltando elementos de las paletas. Las librerías especiales incluyen tráfico por carretera, peatones, tráfico ferroviario, fluidos y manipulación de materiales. Puede crear sus propios módulos reutilizables y construir librerías personalizadas.

GIS y Simulación. Una característica excepcional del software de simulación AnyLogic PLE es su integración gratuita con tecnologías GIS. El soporte de mapas basados mosaicos de proveedores en línea gratuitos permite a los usuarios obtener datos espaciales de mapas, calcular rutas sobre la marcha, mover agentes en carreteras reales y crear modelos de sistemas geográficos con solo unos pocos clicks.

Soporte de Animación 2D y 3D. AnyLogic PLE permite a los usuarios desarrollar fácilmente modelos interactivos y visualmente ricos que pueden incluir animaciones 2D y 3D. Las imágenes y los modelos 3D para animación están incluidos en la versión PLE gratuita del AnyLogic y también puede cargar sus propias imágenes. La animación lo ayudará a verificar sus modelos y comprender mejor los procesos internos.

Exportar y Compartir Modelos. Los modelos de AnyLogic son completamente separables del entorno de desarrollo. La versión gratuita del software AnyLogic PLE permite exportar modelos para

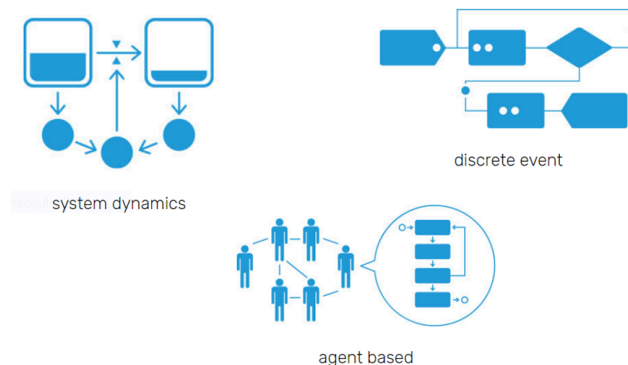
la nube AnyLogic Cloud, donde pueden compartirlos con la comunidad. ¡Un instrumento ideal para distribuir tus modelos online!

Lenguaje de modelado gráfico. Permite que los usuarios ampliar los modelos de simulación con código de Java. Usando Java modelos en AnyLogic se prestan a ser modificados para requisitos particulares y además, se pueden crear applets de Java que puede jugar en cualquier navegador estándar. Estos applets permiten fácilmente compartir los modelos AnyLogic por correo o localizándolos en la red en cualquier website. Además de los applets de Java la versión profesional permite la creación y distribución de aplicaciones completas. Estas aplicaciones de Java puro pueden ser la base para una herramienta de apoyo de la decisión económica.

Metodología AnyLogic

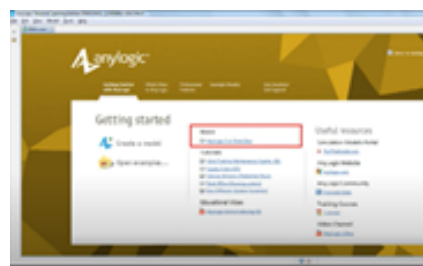
El modelado de eventos discretos y la dinámica del sistema adoptan una perspectiva de arriba hacia abajo a nivel de sistema, El enfoque basado en agentes emplea un método de abajo hacia arriba en el que el modelador se centra en el comportamiento de los objetos individuales.

La dinámica de sistemas asume un alto nivel de abstracción y se utiliza principalmente para problemas de nivel estratégico. El modelado centrado en procesos de eventos discretos se utiliza principalmente en los niveles operativo y táctico. Los modelos basados en agentes se pueden utilizar en todos los niveles: los agentes representan empresas, consumidores, proyectos, ideas, vehículos, peatones o robots.

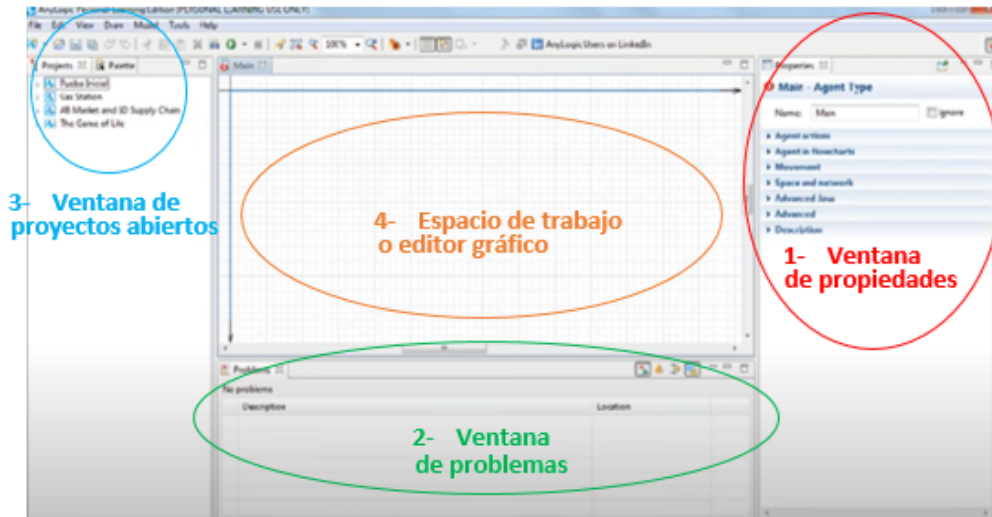


Comenzar a trabajar con AnyLogic

Lo primero que se ve al abrir el programa es la ventana donde están los servicios de Anylogic como libros, tutoriales, videos, páginas de Internet útiles y algo muy importantes modelos de ejemplos.



Se puede crear un nuevo modelo y de esta manera, ver las partes que conforman la pantalla de trabajo.



1. Ventana de propiedades. Permite ver o modificar alguna propiedad de los elementos del modelo. Esta ventana contiene distintas secciones y cada una tiene controles de edición, revisión, validación entre otras funciones.

2. Ventana de problemas. Es una ventana de apoyo que brinda Anylogic. En la medida que se avanza el trabajo en espacio de trabajo, se van detectando errores para luego, ser mostrados en pantalla.

3. Ventana de proyectos. Permite el acceso a los modelos que están actualmente abiertos. Esta ventana posee una organización jerárquica con el nombre del modelo en la parte superior, tipos de agentes, experimentos después y los elementos que construye la estructura de agente.

4. Espacio de trabajo o editor gráfico. Cada tipo de agente tiene un diagrama asociado. Se establece la estructura del tipo de agente y se desarrolla nuevo modelo teniendo en cuenta nuevas especificaciones.

6. Implementación de un modelo basado en agentes con Anylogic

El objetivo del ejercicio es simular la efectividad de una campaña publicitaria y el comportamiento de los consumidores. Se pretende modelar la influencia de la publicidad y el boca a boca en la conversión de usuarios potenciales en usuarios efectivos.

Descripción del Modelo

Crear un modelo de simulación basado en agentes para explorar la dinámica emergente originada por las interacciones entre comportamientos individuales en un entorno de consumo influenciado tanto por la publicidad como por el boca a boca. Estas influencias afectan la transición de las personas desde un estado de usuario potencial hacia un estado de usuario activo. Se considera además que el producto adquirido por el usuario activo tiene una vida útil limitada, y una vez transcurrido un período estimado de seis meses, el usuario regresa al estado de usuario potencial, reiniciando así el ciclo de consumo.

Identificar el modelo con el nombre **Modelo Publicidad Base.alp**.

El **agente** es el **consumidor**.

El **total de consumidores inicial** a estudiar es 5000.

La unidad de medida se representa en **días**.

Existen dos estados posibles: **Usuario Potencial**. **Usuario Activo**. Al inicio de la simulación, todos los agentes son potenciales.

Definir para cada **estado** Entry Action: **shapeBody.setFillColor(color)**; a los efectos de identificar cada tipo de usuario con un color diferente.

a. Especificar los **parámetros** que serán utilizados al crear las transiciones.

efectividad. Type double, 0.01.

tasacontacto. Type double, 1.

porcentajeaccepta. Type double, 0.01.

tiempodescarte. Type months, 6.

b. Definir **transiciones** y determinar **reglas** para reflejar el comportamiento del sistema.

1. **Efecto Publicidad**. El 1% de los usuarios potenciales se ven influenciados por la publicidad y adquieren el producto. El disparador es efectividad (tasa por día).

2. **Usuario Descartado**. Los usuarios dejan este estado pues el producto tiene un tiempo de caducidad definido por tiempodescarte (tiempo en meses).

3. **Contacto**. Transición interna.

¿Cómo se produce el contacto entre un usuario y un potencial usuario? Se puede utilizar un sistema de mensajería. Se materializa en esta transición interna, que ocurre mientras el usuario es usuario, no sale de usuario. El resultado de esta acción es el envío aleatorio de un mensaje: `sendToRandom("Compra")`. Esto indica que algunos usuarios mandarán el mensaje y lo hará con una frecuencia diaria que será tasacontacto.

El mensaje de "Compra" puede ser un llamado telefónico, un mensaje de WS, un comentario en el lugar de trabajo, etc...

4. **Boca a Boca**. El potencial usuario recibe este "Compra". Se podrá convertir en usuario si ese Boca a Boca le influye. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la acción del trigger es un mensaje de tipo string, cuyo mensaje es "Compra" y se da en forma aleatoria mediante `guard: randomTrue(porcentajeaccepta)`.

En el contexto de la transición Boca a boca, donde el trigger es un mensaje (message), el comando guard: randomTrue(porcentajeacepta) se utiliza para modelar la probabilidad de que un usuario potencial se convierta en usuario después de recibir un mensaje de "Compra".

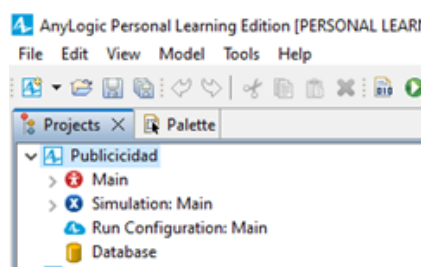
Trigger (message): La transición se activa cuando un agente recibe un mensaje de "Compra".
Guard (randomTrue(porcentajeacepta)): Antes de que la transición se complete, se evalúa la condición de guarda. Si randomTrue(porcentajeacepta) devuelve true, la transición se completa y el agente cambia de estado. Si devuelve false, la transición no se completa y el agente permanece en su estado actual de usuario potencial.

- c. Definir una **estadística** para contar el total de personas que son Usuario Potencial y Usuario Activo.
- d. Incorporar la **gráfica tipo Time Start Chart** que visualice la dinámica de los de los consumidores según el estado en el que se encuentran.
- e. Extraer conclusiones:
 - Describir la evolución de los consumidores en los estados de usuario potencial y usuario activo a lo largo del tiempo.
 - Evaluar cómo la publicidad y el boca a boca influyen en la transición de los consumidores desde el estado de usuario potencial hacia el estado de usuario activo.
 - Explicar cómo la vida útil limitada del producto afecta el ciclo de consumo y la dinámica de los estados de los consumidores.
 - Observar las oleadas de aumentos y disminuciones en el número de usuarios activos y potenciales a lo largo del tiempo.

Pasos a Seguir

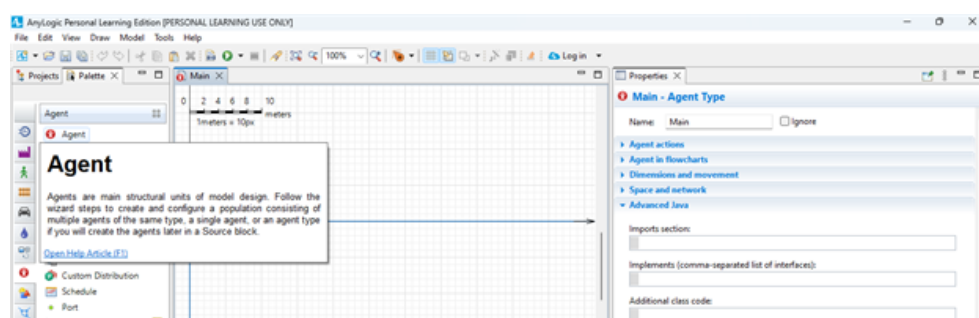
Creación del Modelo y definición de Unidades

- Crear un nuevo modelo en AnyLogic y definir las unidades de tiempo en días (Model time units: days).
- Nombrar el modelo como "Publicidad".

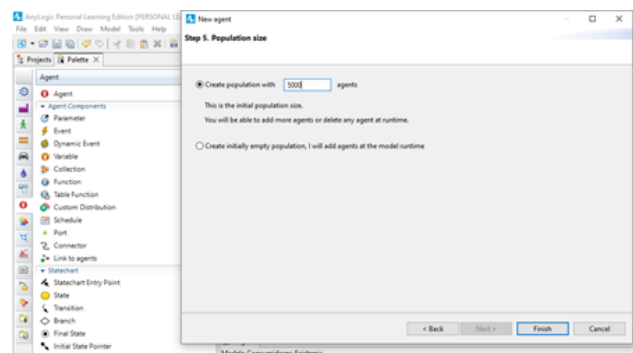
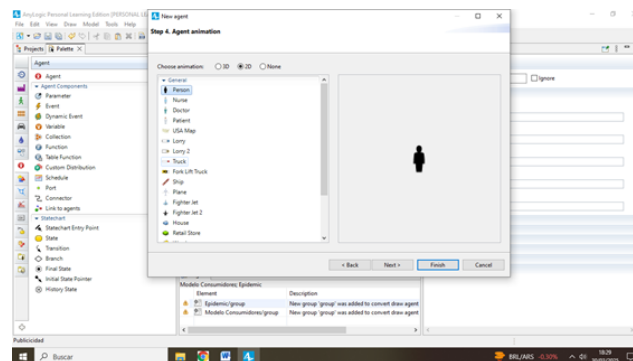
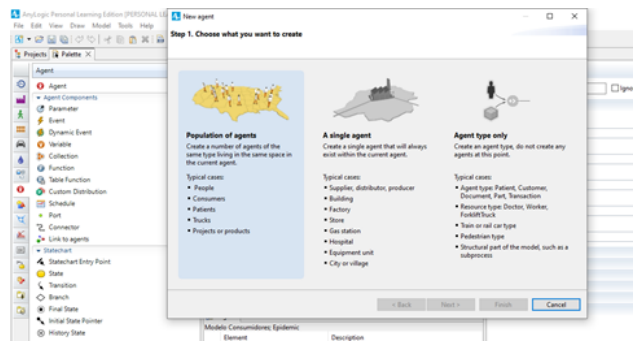


Definición del Agente Consumidor

- En la paleta de Main, seleccionar el ícono de Agente y arrastrarlo a la pantalla central de trabajo.

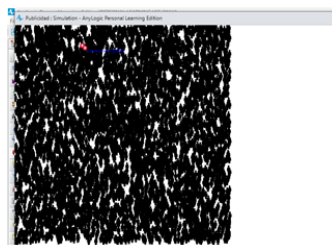


- Nombrar el agente como "Consumidor" y elegir una animación en 2D de una persona.
- Definir el número inicial de agentes en 5000.
- Definir el área de visualización en 500 x 500, elegir un layout random, configurar propiedad del **Main-Agent Type (space and network)**.



Configuración y prueba de la simulación Inicial

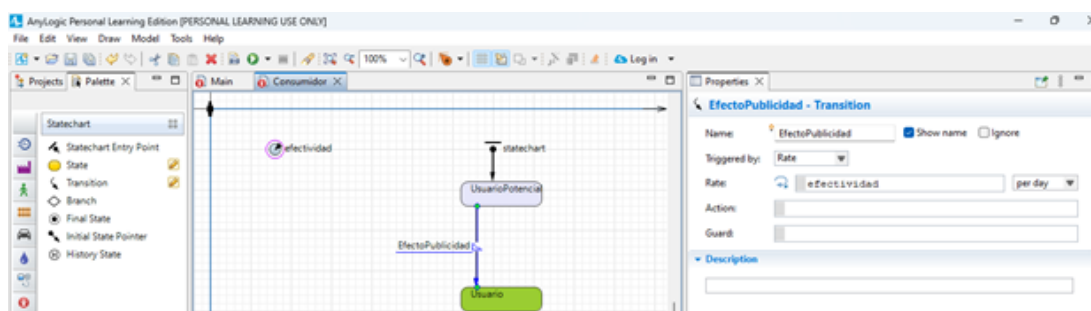
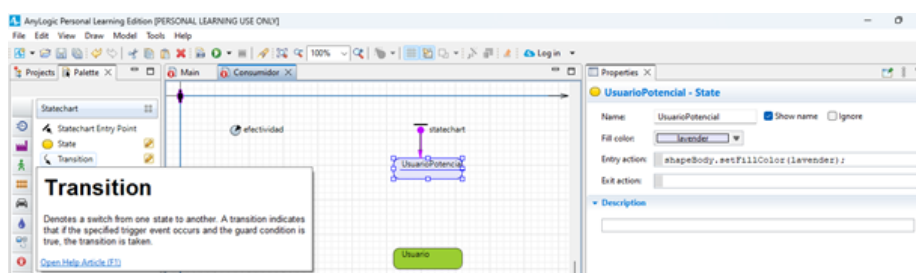
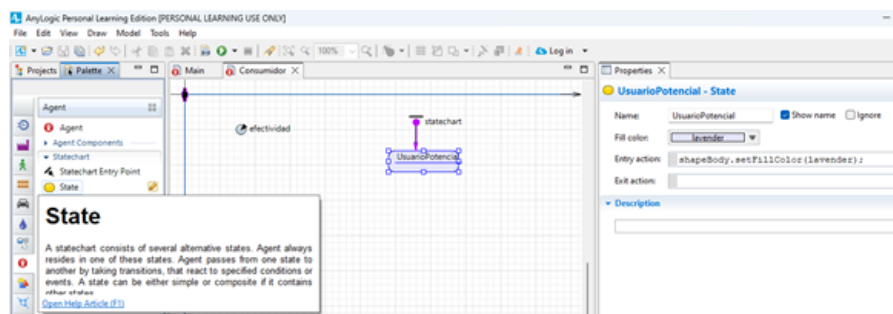
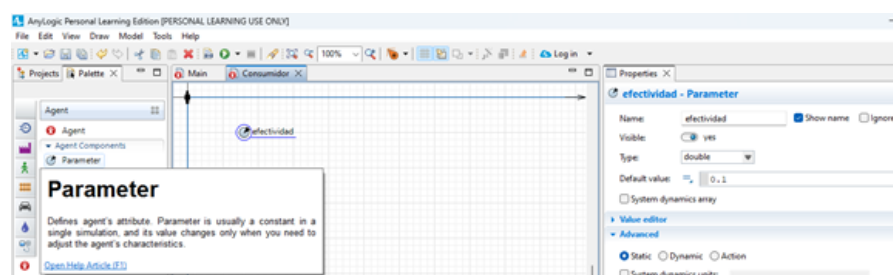
- Compilar y correr la simulación para verificar que los 5000 consumidores se han creado correctamente.



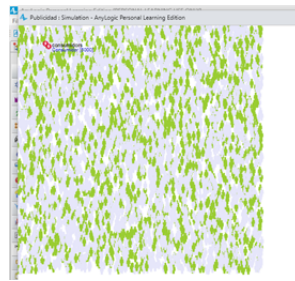
Definición del Comportamiento del Consumidor: estados y transiciones.

Desde la **ventana del agente** se define el **comportamiento individual** de cada entidad del modelo. Allí se construye el diagrama de **estados** (Statechart), donde los agentes cambian de estado mediante **transiciones** que representan eventos, condiciones o tiempos de permanencia. Estas transiciones determinan la **dinámica del sistema**, ya que especifican cuándo y bajo qué circunstancias un agente pasa de un estado a otro.

- En la ventana de Consumidor (hacer doble click en Consumidor, Project) se abre la ventana consumidor (al lado de la ventana Main). Utilizar State Chart para definir **estados** y **transiciones** del agente. Todo flujo se inicia con Statechart Entry Point.
- Crear los estados "**UsuarioPotencial**" y "**Usuario**" con colores lavender y yellowGreen, respectivamente (Entry Action: `shapeBody.setFillColor(color);`);
- Definir la primera transición "**EfectoPublicidad**" entre estados utilizando la efectividad de la publicidad como trigger. Para esto se debe definir un **parámetro** efectividad.



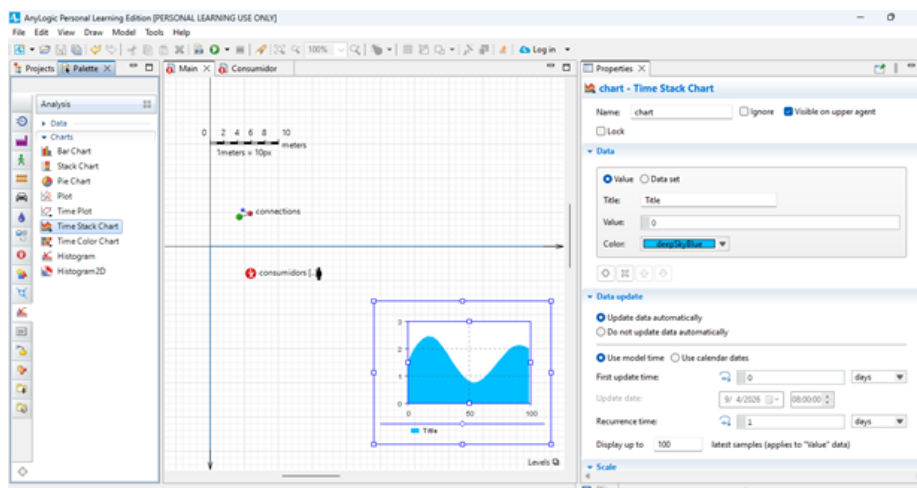
- Compilar y correr la simulación para ver los cambios de estado de los consumidores.



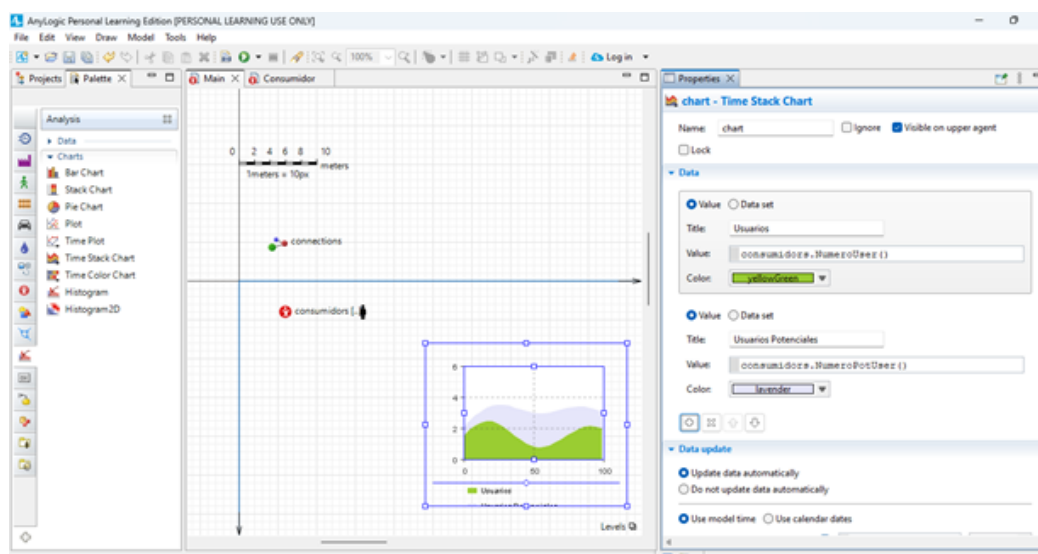
Añadir Estadísticas

En la ventana **Main** se deben ubicar todos los componentes de visualización del modelo (gráficos, tablas, contadores, indicadores, etc.), ya que esta actúa como interfaz de usuario durante la corrida de la simulación.

- Utilizar un gráfico Time Stack Chart para visualizar la evolución de estos estados a lo largo del tiempo.



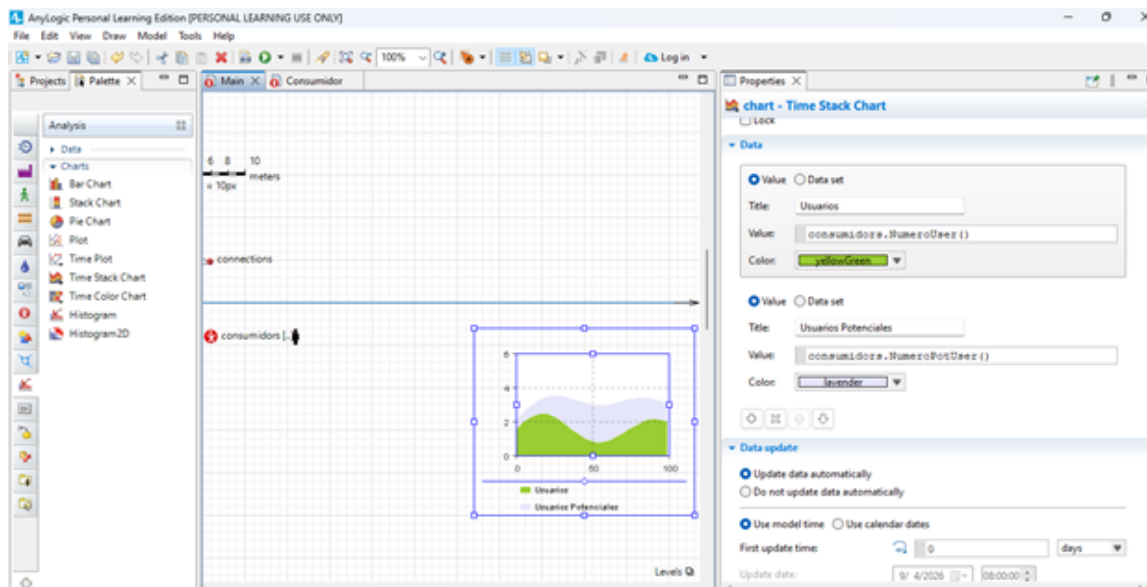
Se representará la evolución temporal de los **usuarios** y **usuarios potenciales**. Es necesario configurar las funciones que contabilicen la cantidad de agentes en cada estado en cada instante de tiempo. Además, se debe configurar el color de cada estado (lavender y yellow green) para distinguir visualmente ambos grupos durante la corrida del modelo.



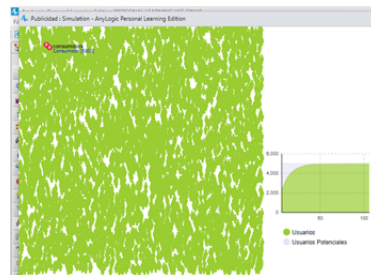
Se definen las funciones `consumidores.NumeroUser()` y `consumidores.NumeroPotUser()` que contarán los usuarios y usuarios potenciales respectivamente. Hacer doble click en el icono de consumidores del Main

y parametrizar Statistics (Name: NumeroPotUser, Type:Count, Condicion: item.inState(Consumidor.UsuarioPotencial)).

En Data update se define la corrida para 365 días: Display up to 365 days.



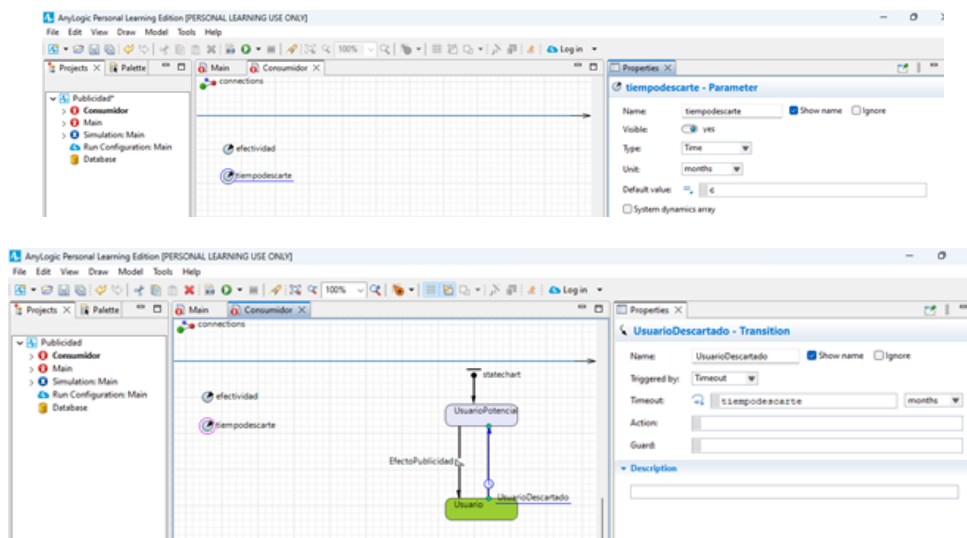
- Compilar y correr la simulación para visualizar en el gráfico la evolución y los cambios de estado de los consumidores y consumidores potenciales.



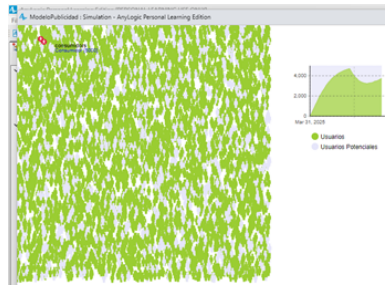
Definir el resto de transiciones y parámetros

Caducidad del Producto

- Definir un parámetro "tiempodescarte" para representar la duración del producto (6 meses).
- Crear una transición "UsuarioDescartado" que devuelve a los usuarios al estado de usuario potencial después de que el producto ha caducado.

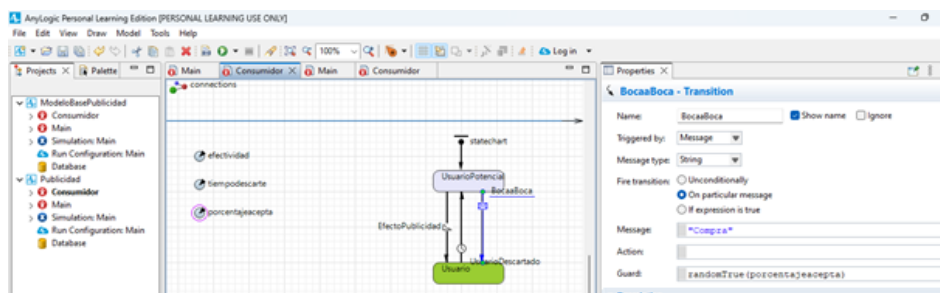
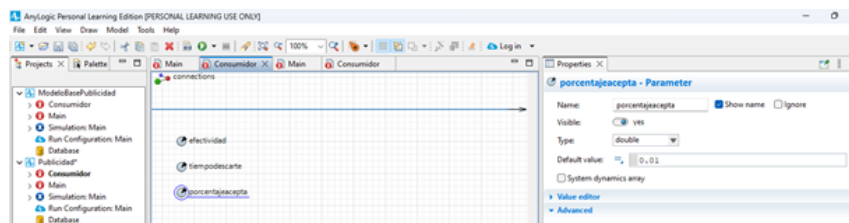


- Compilar y correr la simulación para visualizar en el gráfico la evolución y los cambios de estado de los consumidores y consumidores potenciales al incorporar una nueva interacción entre los agentes.

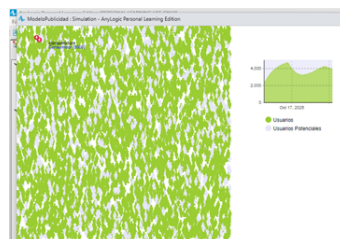


Boca a Boca

- Definir un parámetro "porcentajeacepta" con valor 0.01.
- Crear una transición "BocaaBoca" que se activa cuando se recibe un mensaje particular que se llama "Compra", se genera aleatoriamente y toma el valor Verdadero o Falso.

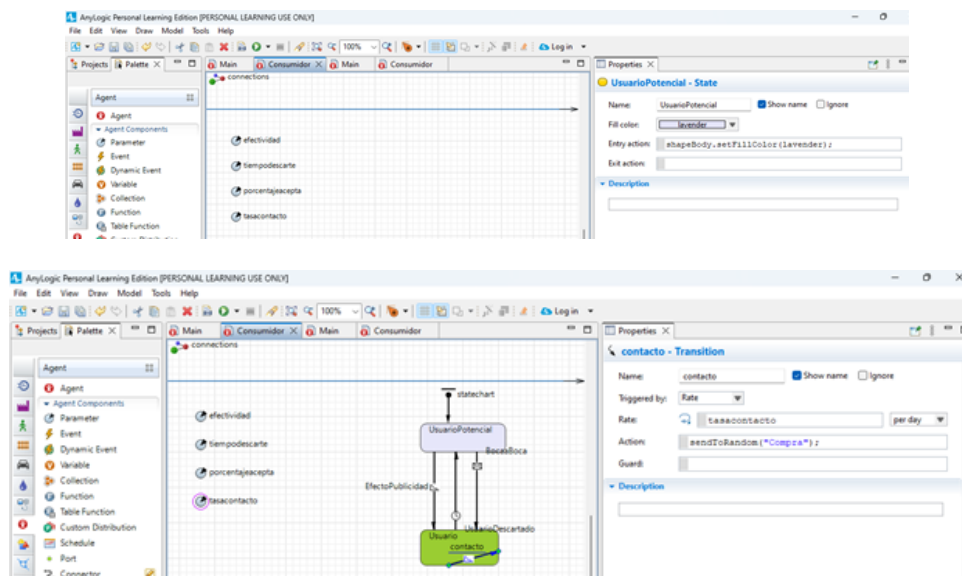


- Compilar y correr la simulación para visualizar en el gráfico la evolución y los cambios de estado de los consumidores y consumidores potenciales al incorporar una nueva interacción entre los agentes.



Contacto

- Definir un parámetro "tasacontacto" con valor 1 per day.
- Crear una transición interna "contacto" en Usuario que se activa cuando al enviar un mensaje en forma aleatoria sendToRandom("Compra"). Esto indica que algunos usuarios mandarán el mensaje, con una frecuencia diaria que será tasacontacto.



- Compilar y correr la simulación para visualizar en el gráfico la evolución y los cambios de estado de los consumidores y consumidores potenciales al incorporar una nueva interacción entre los agentes.

